

Lebenslauf: *Luca Leon Happel*
M.Sc. Mathematik, B.Sc. Mathematik, B.Sc. Informatik (Data Science),
Data Scientist – Integration Engineering, Lösungsarchitektur und MLOps

Persönliche Daten & Kontakt

Geburtsdatum: 1999-10-07
Geburtsort: Mönchengladbach
Staatsangehörigkeit: Deutsch
Adresse: Friedensstr. 206, 41238 Mönchengladbach
Telefon: +49 157 39303476
E-Mail: lucahappel99@gmx.de



Links:

-  Website: <https://happel.ai/>
-  Publikationen: <https://orcid.org/0009-0008-5465-3062>
-  GitHub: <https://github.com/quoteme/>
-  LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/lucahappel/>

Qualifikationen

- **Systemintegration & Lösungsarchitektur:** 4 Jahre IT-Architekt und leitender Entwickler der KI-Plattform **monti**® am UKD – neue KI-Komponenten an eine gewachsene Klinik-IT angebunden: Architektur, Schnittstellen, Datenmodelle, seit 2022 im Produktivbetrieb
- **Schnittstellen & Integrationsmuster:** REST-APIs und ereignisgetriebene Verarbeitung zwischen Diensten; fachliche Anforderungen in technische Konzepte übersetzt
- **Cloud, MLOps & Betrieb:** Docker/Kubernetes, CI/CD, Monitoring und Modellpflege im Produktivbetrieb; Infrastructure as Code mit Nix
- **Daten & Werkzeuge:** Python (pandas, scikit-learn, PyTorch), mehrjährige SQL-Erfahrung und Datenmodellierung, Git; hostnahe Datenstrukturen aus einem COBOL-Projekt
- **KI & LLM-Integration:** Sprachmodelle in bestehende Abläufe eingebettet (Auswertung unstrukturierter klinischer Texte); Masterkurse Deep Learning und Generative Models
- **Regulatorik & Kommunikation:** ISO 27001, DORA und EU-Datenschutz für hochsensible Daten (4 Jahre); Architekturdokumentation für Fach- und Führungskräfte, 1,84 Mio. € Fördermittel eingeworben
- **Fundament:** M.Sc. Mathematik (Stochastik, Topologie); Koautor im European Heart Journal – Digital Health

Berufliche Erfahrung

Zeitraum	Rolle & Organisation	Highlights
2026/04 – 2026/07	Datenwissenschaftler Corsano Health B.V.	Data Scientist für physiologische Wearable-Zeitreihen: ML-Pipelines, Feature Engineering, statistische Modellierung und Data Engineering in Python/SQL, angebunden an bestehende Datendienste. Koautorenschaft im European Heart Journal – Digital Health.

Zeitraum	Rolle & Organisation	Highlights
2022/06 – 2026/03	Mitgründer, leitender Entwickler & IT-Architekt – KI-gestützte Patientenüberwachung University Hospital Düsseldorf & Heinrich Heine University Düsseldorf	Produktive KI-Plattform am UKD, seit 2022: Lösungsarchitektur und Schnittstellen zwischen KI-Komponenten, Datenbanken und bestehenden Fachsystemen (REST-APIs, ereignisgetriebene Verarbeitung). ML-Modelle auf strukturierten und unstrukturierten Patientendaten, LLM-Auswertung klinischer Texte. Vollständiger MLOps-Zyklus (Python, SQL, Docker/Kubernetes, CI/CD, Monitoring). Anforderungsaufnahme mit Fachbereich und IT. 1,84 Mio. € Fördermittel. Verantwortung für ISO 27001, DORA und EU-Datenschutz.
2019/05 – 2022/09	Wissenschaftliche Hilfskraft Mathematik (Lineare & Abstrakte Algebra) Heinrich Heine University Düsseldorf	Lehrsoftware für lineare und abstrakte Algebra und Tutorienleiter

Akademische Ausbildung

Zeitraum	Abschluss	Fokus
2023 – 2026	Master of Science Mathematik Heinrich Heine University Düsseldorf	Stochastik, Algebraische Topologie, Geometrie (Note: 1.9–2.1) Masterarbeit an der Schnittstelle von Topologie, Geometrie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Abgeschlossen 2026.
2019 – 2026	Bachelor of Science Informatik Heinrich Heine University Düsseldorf	Data Science, Deep Learning, Funktionale Programmierung Bachelorarbeit ab 09/2026. Kurse u.a. Data Science, Deep Learning, Generative Models, Datenbanken, Rechnernetze, Betriebssysteme.
2018 – 2022	Bachelor of Science Mathematik Heinrich Heine University Düsseldorf	Algebra, Algebraische Geometrie, Stochastik Bachelorarbeit in algebraischer Geometrie.
2010 – 2018	Allgemeine Hochschulreife Gymnasium an der Gartenstraße, Mönchengladbach (secondary school)	Englisch, Erdkunde

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend in Wort und Schrift), Französisch (Grundkenntnisse), Russisch (A2/B1), Türkisch (A2)

Weitere Qualifikationen

Open Source: eigener Linux-Fingerabdrucktreiber für libfprint (C), inkl. Review externer Beiträge. Nix/NixOS für reproduzierbare Builds und Deployments; über zwölf Jahre Linux. COBOL-Projekt mit GUI, Physiklogik und eigenem Datenformat. Weitere Projekte: GitHub, happel.ai.